專題名稱提案

主標題： 基於影像辨識之寵物虛擬試衣間與數位身分證系統開發

副標題： 以機器學習優化寵物電商消費體驗與健康數據紀錄

一、 緒論 (包含研究背景與動機)

1. 研究背景

寵物擬人化與客製化需求： 隨著寵物經濟成長，飼主對於寵物服飾的搭配越來越講究，期望能有高度客製化、自由搭配的消費體驗（如：自行選擇不同花色的衣服、項圈、胸背帶進行混搭）。

現有視覺化痛點： 目前市面缺乏讓飼主直接使用「自家寵物照片」進行穿搭模擬的工具。傳統疊圖往往因為寵物姿態不同、背景雜亂，導致合成效果極差。

2. 研究動機與目的

技術驅動（核心）： 本專題旨在運用機器學習與電腦視覺技術，解決寵物影像的「背景去除（去背）」與「姿態關鍵點定位」兩大技術難點，將未經處理的寵物照片轉化為可供互動的標準化底圖。

應用落地（次要）： 開發一個類似「手機殼客製化」的模組化試衣間，輔以「寵物線上身分證」記錄的基礎特徵，讓飼主能自由切換配件，直觀檢視穿搭效果。

二、 研究方法與機器學習技術

本專題的核心在於建構一套高準確度的「寵物影像處理管線 」，將分為以下三個核心機器學習模組：

1. 寵物實例分割

- **任務目標：** 為了讓衣服自然穿在寵物身上，必須先將寵物從複雜的日常背景中精準提取出來。
- **技術導入：** 預計採用或微調先進的分割模型（例如：Mask R-CNN、

YOLOv8-Seg，或運用 Segment Anything Model (SAM) 進行零樣本分割）。

- **評估指標：** 透過 IoU (Intersection over Union) 來評估模型去背的邊緣精準度，特別是毛髮邊緣的處理。

2. 寵物姿態估計與關鍵點偵測

- **任務目標：** 找出寵物的幾何特徵點（如：雙耳、頸部、前肢關節、背部中線），這是後續服飾「掛載」到正確位置的基準。
- **技術導入：** 運用基於深度學習的關鍵點偵測模型（如：YOLO-Pose 或 DeepLabCut 框架），針對貓狗的特定骨架進行特徵提取。
- **技術亮點：** 結合「寵物數位身分證」中輸入的品種與體重數據，作為輔助特徵（Prior Knowledge），優化模型在不同體態（如法鬥與臘腸）上的定位準確度。

3. 影像對齊與幾何變換

- **任務目標：** 根據偵測到的關鍵點，將 2D 服飾素材動態變形，使其貼合寵物的真實身型。
- **技術導入：** 運用 OpenCV 進行仿射變換 (Affine Transformation) 或透視變換 (Perspective Transformation)。根據關鍵點的相對距離，自動縮放與扭曲服飾影像的像素，實現逼真的客製化疊圖效果。

三、 系統架構與互動介面

雖然平台是次要，但仍需要一個介面來驗證機器學習的成果。

- **Step 1: 數位身分證建立與影像預處理**
  - 使用者輸入寵物基礎數據（品種、體態特徵），並上傳照片。
  - 後台 ML 模型接手，自動完成去背與關鍵點標記，生成專屬的「數位身分底圖」。
- **Step 2: 模組化客製試衣間**
  - 提供類似 RhinoShield 的互動操作面板。
  - 使用者自由點選不同的服飾圖層（如：上衣、帽子、項圈）。系統依據 ML 提取的關鍵點，即時且準確地將 2D 配件渲染至寵物底圖上，供使用者檢視。

四、 預期結果與貢獻

1. 機器學習指標產出

- 成功訓練或微調出適用於台灣常見寵物（貓、狗）的分割與關鍵點偵測模型。
- 整理並建置一份具備標註（Bouding Box, Masks, Keypoints）的寵物影像資料集，為未來的學術或商業應用提供基礎。

2. 應用價值

- 實作出一個不依賴人工修圖、完全由演算法自動化驅動的寵物客製化試衣介面。這項技術未來可作為 SaaS 服務，提供給各大寵物電商或品牌作為外掛模組使用。